

সৃজনশীল প্রশ্নভিত্তিক সাজেশন্স + BANK

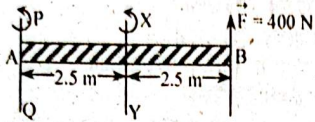


বোর্ড, ক্যাডেট কলেজ ও সেরা কলেজের প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

- ★★★ প্রশ্ন ১ ▶ 6000 kg ভরের একটি বালুভর্তি ট্রাক 72 km h^{-1} বেগে চলছে। ট্রাক হতে 0.1 kg s^{-1} হারে ছিদ্রপথে বালু পড়ে যাচ্ছে। 30 min পরে ট্রাকটিকে 10 m দূরত্বের মধ্যে থামানো হলো। [জা. বো. '২৫]
- ক. ব্যাংকিং কোণ কী? ১
- খ. বালুর মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটা যায় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 30 min পরে ট্রাকের বেগের মান বের করো। ৩
- ঘ. ট্রাকটিকে থামানোর জন্য প্রয়োজনীয় বলের মান বের করা যাবে কি-না বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরসূত্র : আইড ইন্সিট বইয়ের ১০০ পৃষ্ঠার ২নং প্রশ্ন ও উত্তর।

★★ প্রশ্ন ২ ▶



- AB দণ্ডের ভর 8 kg এবং PQ ও XY ঘূর্ণন অক্ষ। [য. বো. '২৫]
- ক. ঘাত বল কাকে বলে? ১
- খ. চলন্ত গাড়ির চাকার কাদা বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. PQ অক্ষের সাপেক্ষে AB দণ্ডটির টর্ক নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. PQ ও XY এর মধ্যে কোন অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডটিকে ঘুরানো অধিকতর সহজ হবে? গাণিতিকভাবে মতামত দাও। ৪

উত্তরসূত্র : আইড ইন্সিট বইয়ের ১০২ পৃষ্ঠার ৫নং প্রশ্ন ও উত্তর।

- ★★ প্রশ্ন ৩ ▶ একজন সার্কাসের খেলোয়াড় 60 cm দীর্ঘ সুতার একপ্রান্তে 80 gm ভরের একটি বস্তুকে বেঁধে উল্লম্বতলে প্রতি মিনিটে 120 বার ঘুরাচ্ছেন। পরে তিনি সুতার দৈর্ঘ্য 10% কমিয়ে এবং প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা 5% বৃদ্ধি করে বস্তুটিকে অনুভূমিক তলে ঘুরাতে থাকেন। [রা. বো. '২৪]
- ক. টর্ক কী? ১
- খ. ঘোড়ার গাড়ি কীভাবে গতিপ্রাপ্ত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. বস্তুটি যখন উল্লম্ব তলের সর্বোচ্চ বিন্দুতে অবস্থান করে তখন সুতার টান নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উল্লম্বতলে ও অনুভূমিকতলে ঘুরানোর সময় বস্তুর কৌণিক ভরবেগ সমান হবে না- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরসূত্র : আইড ইন্সিট বইয়ের ১০৬ পৃষ্ঠার ১৫নং প্রশ্ন ও উত্তর।

- ★★★ প্রশ্ন ৪ ▶ 500 kg ভরের একটি গাড়ি 3900 J গতিশক্তি নিয়ে রাস্তায় চলছিল। হঠাৎ গাড়িটি 120 m ব্যাসার্ধের একটি বাকের সম্মুখীন হলো। রাস্তায় কোনো ব্যাংকিং ছিল না। রাস্তা ও গাড়ির চাকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.2। [কু. বো. '২৩]
- ক. চক্রগতির ব্যাসার্ধ কাকে বলে? ১
- খ. একজন আরোহী লিফটে উপরে উঠার সময় নিজেকে ভারী মনে করে, ব্যাখ্যা করো। ২

- গ. রাস্তার বাকের গাড়ির উপর ক্রিয়াশীল কেন্দ্রবিমুখী ত্বরণের মান নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. সর্বোচ্চ বেগ নিয়ে বাক অতিক্রম করতে হলে চালককে তার গাড়ির বেগ কী পরিমাণ পরিবর্তন করতে হবে- গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করো। ৪

উত্তরসূত্র : আইড ইন্সিট বইয়ের ১১২ পৃষ্ঠার ২৯নং প্রশ্ন ও উত্তর।

- ★★ প্রশ্ন ৫ ▶ 5100 kg ভরের একটি বালুভর্তি ট্রাক ঘন্টায় 71 km h^{-1} বেগে চলছে। ট্রাক হতে প্রতি সেকেন্ডে 20 gm বালু ছিদ্রপথে পড়ে যাচ্ছে। ব্রেক চেপে 20 min পরে ট্রাকটিকে 20 m দূরত্বে থামানো হলো। [পাবনা ক্যাডেট কলেজ]
- ক. 1 N বলের সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. টর্কের দিক কিভাবে নির্ণয় করা হয়? ২
- গ. যাত্রা শুরুর 15 min পরে ট্রাকের বেগের মান বের করো। ৩
- ঘ. ট্রাকটিকে থামানোর জন্য প্রয়োজনীয় বলের মান হিসাব করা সম্ভব-বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

উত্তরসূত্র : আইড ইন্সিট বইয়ের ১২৮ পৃষ্ঠার ৫৪নং প্রশ্ন ও উত্তর।

- ★ প্রশ্ন ৬ ▶ 0.5 kg ভরের 10 cm ব্যাসার্ধের একটি নিরেট গোলককে প্রথমে নিজ অক্ষের সাপেক্ষে $2\pi \text{ rad s}^{-1}$ বেগে ঘুরানো হয়। পরবর্তীতে গোলককে 1 m দৈর্ঘ্যের সুতার সাহায্যে অনুভূমিক বৃত্তাকার পথে ঘুরানো হয়। কিছু সময় পর গোলকের কিছুটা ভর কমে যাওয়ায় ঘূর্ণন গতি দ্বিগুণ হয়। [গোলকের ব্যাসার্ধ সুতার দৈর্ঘ্যের তুলনায় নগণ্য] [নিউ ডেম কলেজ, ঢাকা]
- ক. কেন্দ্রবিমুখী বলের ভেক্টরবৃপটি লেখো। ১
- খ. ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলের লক্ষণ শূন্য হয় না- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে গোলকটির গতিশক্তি নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. গোলকটির ভরের পরিবর্তন নির্ণয় করা যাবে কী? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরসূত্র : আইড ইন্সিট বইয়ের ১৩২ পৃষ্ঠার ৭১নং প্রশ্ন ও উত্তর।

- ★★ প্রশ্ন ৭ ▶ 2000 kg ভরের একটি গাড়ি 92125 J গতিশক্তি নিয়ে 10 m প্রস্থের রাস্তায় চলা অবস্থায় সামনে একটি বাকের সম্মুখীন হলো। বাকটির ব্যাসার্ধ 180 m, রাস্তার প্রস্থ 10 m এবং বাহিরের প্রান্ত অপেক্ষা ভেতরের প্রান্ত 1.1 m নিচু। [নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]
- ক. চক্রগতির ব্যাসার্ধ কাকে বলে? ১
- খ. সকল ভরবেগের পরিবর্তনই বলের ঘাত নয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বাকটিতে গাড়িতে ক্রিয়াশীল কেন্দ্রবিমুখী বল নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের গাড়িটির বেগের পরিবর্তন না করে নিরাপদে বাকটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে কিনা- গাণিতিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তরসূত্র : আইড ইন্সিট বইয়ের ১৩৬ পৃষ্ঠার ৮০নং প্রশ্ন ও উত্তর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নভিত্তিক সাজেশন্স + BANK



বোর্ড, ক্যাডেট কলেজ ও শীর্ষস্থানীয় কলেজের প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

বলের স্বজ্ঞাতমূলক ধারণা

- জগতে মৌলিক বলের সংখ্যা কয়টি? [রা. বো. '২৫; য. বো. '২২]
- ক. ২টি ৩. ৪টি ৪. ৫টি ৫. ৬টি
- ঘর্ষণ বল কোন বলের অন্তর্গত? [য. বো. '২৫]
- ক. মহাকর্ষ ৩. দুর্বল নিউক্লীয় বল
- গ. তড়িৎ চুম্বকীয় বল ৪. সবল নিউক্লীয় বল
- বস্তুর গতি জড়তা কোনটির সমানুপাতিক? [জা. বো. '২৪, '২৩]
- ক. ভর ৩. বেগ ৪. ভরবেগ ৫. বল
- দুর্বল নিউক্লীয় বলের জন্য দায়ী কোন কণা? [কু. বো. '২৪]
- ক. মেসন ৩. গ্র্যাভিটন ৪. ফোটন ৫. বোসন

৫. নিচের কোন মৌলিক বলের পাল্লা সবচেয়ে কম? [য. বো. '২৪]
- ক. মহাকর্ষ বল ৩. তড়িৎচুম্বক বল
- গ. সবল নিউক্লীয় বল ৪. দুর্বল নিউক্লীয় বল
৬. ফোটন কণার বিনিময়ের মাধ্যমে কোন বল কার্যকর হয়? [কু. বো. '২৩]
- ক. মহাকর্ষ ৩. তড়িৎচুম্বক ৪. সবল নিউক্লীয় ৫. দুর্বল নিউক্লীয়
৭. ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় ভাঙন ঘটে কোন বলের কারণে? [য. বো. '২১; য. বো. '২১]
- ক. তেজস্ক্রিয় বল ৩. তড়িৎ চৌম্বক বল
- গ. দুর্বল নিউক্লীয় বল ৪. সবল নিউক্লীয় বল
৮. কোন কণার বিনিময়ে নিউক্লীয় সবল বল কাজ করে? [রা. বো. '২২]
- ক. ফোটন ৩. গ্র্যাভিটন ৪. বোসন ৫. মেসন

৯. দুর্বল নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে কোন উত্তর সঠিক?
 i. এই বল অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসের কারণ
 ii. এই বলের পাশাপাশি 10^{-16} m
 iii. এই বলের জন্য দায়ী ফোটন
 নিচের কোনটি সঠিক? [সি. বো. '২৫]

১০. যে বলের কারণে বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরে সেই বল যদি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তাহলে বস্তুটি গতিজড়তার কারণে—
 i. স্পর্শক বরাবর ছুটে যাবে
 ii. ঐ মুহূর্তে বেগের দিক বরাবর ছুটে যাবে
 iii. ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রের দিকে ছুটে যাবে
 নিচের কোনটি সঠিক? [রা. বো. '২৪]

১১. সাঁতার কাটার ভিত্তি হলো নিউটনের— [ব. বো. '২১]
 ১২. ঘড়ির কাঁটার গতি কোন গতির উদাহরণ? [য. বো. '২১]
 ১৩. কোনো বস্তুর উপর লম্বি বল শূন্য হলে— [রা. বো. '২২]

নিউটনের গতি সূত্র

১১. সাঁতার কাটার ভিত্তি হলো নিউটনের— [ব. বো. '২১]
 ১২. ঘড়ির কাঁটার গতি কোন গতির উদাহরণ? [য. বো. '২১]
 ১৩. কোনো বস্তুর উপর লম্বি বল শূন্য হলে— [রা. বো. '২২]

১৪. বস্তুর ত্বরণ কত?
 ১৫. প্রযুক্ত বল অপসারিত হলে গতিশীল বস্তুর পরিণতি কী হবে?
 ১৬. বলের ঘাতের একক হচ্ছে— [য. বো. '২৫; সি. বো. '২৪; সি. বো. '২৫]

১৭. 10 gm ভরের একটি বল 100 cm s^{-1} বেগে একটি উল্লম্ব দেয়ালে অনুভূমিকভাবে আঘাত করে একই বেগে ফিরে গেলো। দেয়াল কর্তৃক প্রযুক্ত বলের ঘাত কত dyne-sec? [সি. বো. '২৪]

১৮. কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল $F(t) = t^2 + t + 2$ হলে, $t_1 = 1$ s হতে $t_2 = 2$ s সময়ের মধ্যে প্রযুক্ত বলের ঘাত— [ব. বো. '২৪]

১৯. বলের ঘাতের একক ও নিম্নের কোন রাশির একক একই?
 ২০. বলের ঘাতের একক— [কি. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; রা. বো. '১৯]

২১. কোনটি বলের ঘাতের মাত্রা সমীকরণ? [য. বো. '১৯; চ. বো. '২০; সি. বো. '২০]

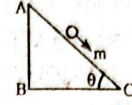
২২. বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে কী বলে? [য. বো. '২০; চ. বো. '১৬]

২৩. বলের ঘাতের ক্ষেত্রে—
 i. বলের ঘাত = বল $\times$ ক্রিয়াকাল
 ii. এর একক Ns
 iii. বলের ঘাত = ভরবেগের পরিবর্তন
 নিচের কোনটি সঠিক? [রা. বো. '২৫]

২৪. একটি রকেট উড্ডয়নের ১ম সেকেন্ডে এর ভরের $\frac{1}{60}$ ভাগ গ্যা 2400 m s^{-1} বেগে নির্গমন করে। রকেটটির ত্বরণ কত m s^{-2} ? [সি. বো. '২৪]

নিউটনের গতি সূত্রের ব্যবহার

২৫. AC ঘর্ষণহীন তলে m ভরের বস্তুটি নিচে নামার সময় এর উপর তলের প্রতিক্রিয়া বল কত? [ব. বো. '২২]



২৬. নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের উদাহরণের ক্ষেত্রে— [য. বো. '২১]

২৭. 0.1 kg ভরের স্থির বস্তুর উপর সমবল প্রয়োগ করায় বস্তুটি 10 m s^{-2} সমত্বরণে চলতে থাকে। বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের মান কত? [রা. বো. '২১]

২৮. 1 N ঘর্ষণজনিত বাধাবিশিষ্ট রাস্তার ওপর 2 kg ভরের বস্তুতে 5 m s^{-2} ত্বরণ সৃষ্টি করতে হলে কত বলের প্রয়োজন? [য. বো. '২১]

২৯. 1000 kg ভরের একটি গাড়ী 300 N ঘর্ষণ বলযুক্ত সোজা রাস্তা 4 m s^{-2} সমত্বরণে চলে। গাড়ীর ইঞ্জিন কর্তৃক প্রযুক্ত বল— [য. বো. '২১]

৩০. P হতে R এ বস্তুটি পৌছায়— [য. বো. '২০]

৩১. PR তলে নামার সময় বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল— [য. বো. '২০]

৩২. রৈখিক ভরবেগের মাত্রা কোনটি? [সি. বো. '২১]

৩৩. কোন ভৌত রাশিটি যে কোনো সংঘর্ষে সংরক্ষিত হয়? [রা. বো. '২১]

৩৪. বস্তুর আদি ভরবেগ কত? [য. বো. '২১]

৩৫. বস্তুটি কত বেগে পেছনে সরে আসবে? [য. বো. '২১]

৩৬. 100 kg ভরের একজন লোক লিফটে 2 m s^{-2} ত্বরণে উপরে উঠলে লোকটির উপর উর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়া বল কত? [গি. বো. '২০]

৩৭. ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলের মধ্যে কোণের মান কত? [রা. বো. '২০]

বিভিন্ন গতি সংক্রান্ত রাশিমালা

কোনটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতিশক্তি? [স. বো. '২৫]

- ক) $K.E = \frac{1}{2} I \omega$ খ) $K.E = \frac{1}{2} I \omega^2$ গ) $K.E = I \omega$ ঘ) $K.E = \frac{1}{2} I$

কোনটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতিশক্তি? [স. বো. '২৫]

- ক) $\frac{1}{2} M \omega^2$ খ) $\frac{1}{2} M v^2$ গ) $\frac{1}{2} I v^2$ ঘ) $\frac{1}{2} I \omega^2$

একটি গাড়ি 400 m ব্যাসার্ধের একটি সমতল বৃত্তাকার পথে 40 m s^{-1} বেগে চলেছে। গাড়ির ভর 1100 kg হলে ঘর্ষণ বল— [স. বো. '২৩]

- ক) 4400 N খ) 440 N গ) 110 N ঘ) 11 N

রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক হলো— [সি. বো. '১৯]

- ক) $\omega = v \times r$ খ) $v = \omega \cdot r$ গ) $\omega = v \cdot r$ ঘ) $v = \omega \times r$

পৃথিবীর নিজ অক্ষ ঘূর্ণনের জন্য “আইফেল টাওয়ারের” কৌণিক বেগ হবে— [সি. বো. '১৭]

- ক) $1.99 \times 10^{-7} \text{ rad s}^{-1}$ খ) $7.26 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$
গ) $4.167 \times 10^{-3} \text{ deg s}^{-1}$ ঘ) $4.167 \times 10^{-3} \text{ rad s}^{-1}$

$\frac{d\theta}{dt} + 125x = 0$ সমীকরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কণাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিস্টেম হলো—

- i. কম্পাঙ্ক 5 একক
ii. কৌণিক বেগ 5 একক
iii. কৌণিক কম্পাঙ্ক 5 একক
নিচের কোনটি সঠিক? [সি. বো. '২৪]

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪৪ ও ৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
2 gm, 6 gm ও 4 gm ভরের তিনটি বস্তুকণা যথাক্রমে A, B ও C কোণে ঘূর্ণ অক্ষের সাপেক্ষে 5 সেকেন্ডে 20 বার করে ঘুরে। বস্তুকণাগুলোর কৌণিক ভরবেগ যথাক্রমে L_A , L_B ও L_C । অক্ষ থেকে কণাগুলোর দূরত্ব যথাক্রমে 5 cm, 4 cm ও 3 cm। [সি. বো. '২২; সি. বো. '২২]

উপরের A বস্তুকণার রৈখিক বেগ কত?
ক) 1256 m s^{-1} খ) 6.283 m s^{-1} গ) 9.283 m s^{-1} ঘ) 125.60 m s^{-1}
কৌণিক ভরবেগের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক) $L_A > L_B > L_C$ খ) $L_A > L_C > L_B$
গ) $L_B > L_A > L_C$ ঘ) $L_B > L_C > L_A$

জড়তার ভ্রামক ও কৌণিক ভরবেগ

চ্যাপ ডেকার এবং প্রযুক্ত বলের ডেকার গুণনকে বলে— [সি. বো. '২৫]

- ক) জড়তার ভ্রামক খ) বলের ভ্রামক
গ) কৌণিক ভরবেগ ঘ) চক্রগতির ব্যাসার্ধ

নিচের কোনটি জড়তার ভ্রামক সংক্রান্ত সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য? [সি. বো. '২৫; সি. বো. '২৫]

- ক) $I_z = I_x + I_y$ খ) $I = I_z + M k^2$ গ) $I = I_z + M k$ ঘ) $I = I_0 + M h^2$

কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার— [সি. বো. '২৫]

- ক) বলের সমান খ) জড়তার ভ্রামকের সমান
গ) কৌণিক ভরবেগের সমান ঘ) টর্কের সমান

জড়তার ভ্রামকের মাত্রা কোনটি? [সি. বো. '২৫]

- ক) MLT^{-1} খ) ML^{-2} গ) $ML^{-2} T^{-1}$ ঘ) MLT^{-2}

নিম্নের একটি বস্তুর জড়তার ভ্রামক $2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ । বস্তুটিকে 10^3 J শক্তি গতিশক্তিতে ঘুরাতে কত কৌণিক বেগের প্রয়োজন? [সি. বো. '২৪]

- ক) 10 rad s^{-1} খ) $1 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$
গ) $2 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$ ঘ) $4 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$

একটি বৈদ্যুতিক পাখা প্রতি মিনিটে 90 বার ঘুরছে। এর কৌণিক বেগ কত? [সি. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]

- ক) $\frac{\pi}{3} \text{ rad s}^{-1}$ খ) $3\pi \text{ rad s}^{-1}$ গ) $90\pi \text{ rad s}^{-1}$ ঘ) $180\pi \text{ rad s}^{-1}$

জড়তার ভ্রামকের একক কোনটি? [সি. বো. '২৩; '২৩]

- ক) kg m খ) kg m^{-1} গ) kg m^2 ঘ) kg m^{-2}

একটি চাকার ভর 10 kg এবং চক্রগতির ব্যাসার্ধ 0.5 m। জড়তার ভ্রামক কত? [সি. বো. '২৫; সি. বো. '২৫]

- ক) 10 kg m^2 খ) 0.5 kg m^2 গ) 2.5 kg m^2 ঘ) 2.0 kg m^2

৫৪. কৌণিক ভরবেগের মাত্রা সমীকরণ কোনটি?

[সি. বো. '২২; সি. বো. '২২; সি. বো. '২২; সি. বো. '২২]

- ক) MLT^{-1} খ) $ML^{-2} T^{-1}$ গ) $ML^{-2} T^{-1}$ ঘ) $ML^{-2} T^{-2}$

৫৫. কৌণিক ভরবেগের একক কোনটি?

[সি. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]

- ক) $\text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}$ খ) $\text{kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ গ) $\text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$ ঘ) $\text{kg m}^2 \text{ s}^{-1}$

নিচের উদ্ভীপক অনুসারে ৫৬ ও ৫৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি চাকার জড়তার ভ্রামক 2 kg m^2 । চাকাটি মিনিটে 30 বার ঘুরছে। [সি. বো. '২২]

৫৬. চাকার কৌণিক বেগ কত?

- ক) 2 rpm খ) 15 rpm গ) 30 rpm ঘ) 60 rpm

৫৭. চাকার কৌণিক ভরবেগ কত?

- ক) $\frac{\pi}{2}$ খ) π গ) 2π ঘ) 4π

বিভিন্ন আকারের বস্তুর জড়তার ভ্রামক ও চাকতির ব্যাসার্ধ

৫৮. কোনো দৃঢ় বস্তুর চক্রগতির ব্যাসার্ধের সমীকরণ নিচের কোনটি? [সি. বো. '২৫]

- ক) $K = \sqrt{\frac{I}{M}}$ খ) $K = \sqrt{\frac{M}{I}}$ গ) $K = \frac{I}{M}$ ঘ) $K = \frac{M}{I}$

৫৯. নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান একটি চোঙের ভর 5 kg এবং অক্ষ সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক 0.1 kg m^2 । ঘূর্ণায়মান চোঙটির ব্যাসার্ধ কত? [সি. বো. '২৪]

- ক) 0.24 m খ) 0.22 m গ) 0.20 m ঘ) 0.14 m

৬০. একই ভর ও ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার চাকতি এবং একটি রিং-এর কেন্দ্রে দিয়ে অভিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধের অনুপাত— [সি. বো. '২২]

- ক) $\sqrt{2} : 1$ খ) $1 : 1$ গ) $1 : \sqrt{2}$ ঘ) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$

৬১. M ভরের ও l দৈর্ঘ্যের সরু সুষম দণ্ডের মধ্যবিন্দু দিয়ে দৈর্ঘ্যের অভিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত? [সি. বো. '২১]

- ক) $\frac{M l^2}{12}$ খ) $\frac{M l^2}{3}$ গ) $\frac{M l^2}{2}$ ঘ) $M l^2$

৬২. বৃত্তাকার চাকতির পৃষ্ঠের অভিলম্বভাবে গমনকারী স্পর্শকের সাপেক্ষে চাকতির জড়তার ভ্রামক নিচের কোনটি? [সি. বো. '২১]

- ক) $I = \frac{3}{2} M r^2$ খ) $I = M r^2$ গ) $I = \frac{M r^2}{2}$ ঘ) $I = \frac{M r^2}{4}$

উদ্ভীপকের আলোকে ৬৩ ও ৬৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [সি. বো. '২৫]



ভর = 'M'

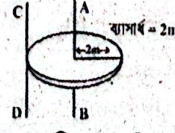
৬৩. নিম্নের চাকতির RN অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ হবে—

- ক) $\frac{r}{2}$ খ) $\frac{r}{\sqrt{2}}$ গ) r ঘ) $\sqrt{\frac{3}{2}} r$

৬৪. PQ সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হবে—

- ক) $\frac{1}{4} M r^2$ খ) $\frac{1}{2} M r^2$ গ) $M r^2$ ঘ) $\frac{3}{2} M r^2$

চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ৬৫ ও ৬৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [সি. বো. '২৪]



৬৫. AB অক্ষের সাপেক্ষে চাকতির চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত?

- ক) 1 m খ) 2 m গ) $\sqrt{2} \text{ m}$ ঘ) $\sqrt{6} \text{ m}$

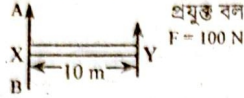
৬৬. AB অক্ষের সাপেক্ষে চাকতির জড়তার ভ্রামক CD অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামকের কত গুণ?

- ক) 3 খ) 2 গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{1}{3}$

পদার্থবিজ্ঞান প্রশ্ন সমাধান



৬৭.



AB ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে XY দণ্ডটির টর্ক কত? (প্রযুক্ত বল AB অক্ষ এবং XY দণ্ড উভয়ের সাথে লম্ব)

গ) ক) 0 খ) 500 Nm গ) 1000 Nm ঘ) 10000 Nm

৬৮. টর্কের মাত্রা কোনটি? [চ. বো. '২৪; সি. বো. '২০; '২২; ব. বো. '১৯]

খ) ক) ML^2T^{-1} খ) ML^2T^{-2} গ) MLT^{-1} ঘ) MLT^{-2}

৬৯. নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক? [দি. বো. '২২]

গ) ক) $\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r}$ খ) $\vec{\tau} = \vec{P} \times \vec{r}$ গ) $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ ঘ) $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{P}$

৭০. টর্কের একক কোনটি? [চ. বো. '১৬; সি. বো. '২১]

[সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম]

গ) ক) $N^{-1}m$ খ) Nm^{-2} গ) Nm ঘ) Nm^{-1}

৭১. টর্কের অপর নাম কী? [সি. বো. '২২; দি. বো. '১৫]

গ) ক) ঘর্ষণ বল খ) জড়তার ভ্রামক গ) ঘূর্ণন বল ঘ) কেন্দ্রমুখী বল

৭২. কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল টর্ক শূন্য হবে যদি-

i. ঘূর্ণন কেন্দ্রের সাপেক্ষে অবস্থান ভেক্টরের মান শূন্য হয়

ii. বলের মান শূন্য হয়

iii. অবস্থান ভেক্টর ও বলের মধ্যবর্তী কোণ 90° হয়

নিচের কোনটি সঠিক? [ব. বো. '২৪]

ক) ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৩. Nm একক হয়- [দি. বো. '২২]

i. কৌণিক ভরবেগের

ii. কাজের

iii. বলের ভ্রামকের

নিচের কোনটি সঠিক?

গ) ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

টর্ক, জড়তার ভ্রামক ও কৌণিক ত্বরণের সম্পর্ক

৭৪. নিচের কোন ভেক্টর রূপটি সঠিক? [ব. বো. '২৫]

খ) ক) $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{\omega}$ খ) $\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r}$ গ) $\vec{L} = \vec{P} \times \vec{r}$ ঘ) $\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r}$

৭৫. কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার নিচের কোনটির সমান?

[রা. বো. '২০; চ. বো. '২৪; ব. বো. '২০]

ক) টর্কের

খ) বলের

ক) গ) জড়তার ভ্রামকের

ঘ) কৌণিক ত্বরণের

৭৬. নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক নয়? [ক. বো. '২০]

গ) ক) $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$ খ) $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ গ) $\vec{L} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ ঘ) $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৭ ও ৭৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি চাকার ভর 10 kg এবং চক্রগতির ব্যাসার্ধ 0.5 m। টর্ক প্রয়োগ

করে চাকাটিতে 2 rad s^{-2} কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি করা হয়। [চ. বো. '২৪]

৭৭. চাকাটির জড়তার ভ্রামক কত?

খ) ক) 0.25 kgm^2 খ) 2.5 kgm^2 গ) 25 kgm^2 ঘ) 50 kgm^2

৭৮. কত মানের টর্ক প্রয়োগ করা হয়েছিল?

গ) ক) 100 Nm খ) 50 Nm গ) 5 Nm ঘ) 0.5 Nm

কেন্দ্রমুখী বল ও কেন্দ্রবিমুখী বল

৭৯. কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ- [দি. বো. '২৫]

ক) ক) শূন্য খ) ধনাত্মক গ) ঋণাত্মক ঘ) অসীম

৮০. কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ- [চ. বো. '২০; '১৯; চ. বো. '২২; দি. বো. '১৬]

ক) ক) শূন্য খ) ধনাত্মক গ) ঋণাত্মক ঘ) অসীম

৮১. কেন্দ্রমুখী বলের সঠিক রাশিমালা কোনটি? [দি. বো. '২১]

খ) ক) $m\vec{v}^2$ খ) $m\vec{\omega}^2$ গ) $m\vec{\omega}^2r^2$ ঘ) $\frac{mv^2}{r}$

৮২. কেন্দ্রমুখী বলকে ভেক্টররূপে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে-

i. $\vec{F} = -m\vec{\omega}^2\vec{r}$

ii. $\vec{F} = -m(\vec{\omega} \times \vec{\omega})\vec{r}$

iii. $\vec{F} = -\frac{mv^2}{r}\vec{r}$

নিচের কোনটি সঠিক?

[চ. বো. '২৫]

খ) ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮৩ ও ৮৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চিত্রে 1 kg ভরের একটি বস্তুকে 0.5 m দৈর্ঘ্যের সুতার

সাহায্যে উল্লম্ব তলে ঘুরানো হচ্ছে। A ও B বিন্দু যথাক্রমে

ঘূর্ণন তলের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বিন্দু নির্দেশ করে। [দি. বো. '২৫]



৮৩. A ও B বিন্দুর বিভবশক্তির পার্থক্য-

ক) ক) 9.8 J খ) 19.6 J গ) 1 J ঘ) 0.5 J

৮৪. A ও B বিন্দুতে সুতার টানের পার্থক্য হবে-

খ) ক) 9.8 N খ) 19.6 N গ) 2 N ঘ) 0.5 N

রাস্তার ব্যাংকিং ও রাস্তার বাক যানবাহন

৮৫. r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি রাস্তার বাকের ব্যাংকিং কোণ θ হলে, v বেগে

গতিশীল গাড়ির নিরাপদে বাক নেওয়ার শর্ত হলো-

[চ. বো. '২৫; ক. বো. '২১; চ. বো. '২৪]

ক) $v \leq (rg \tan \theta)^{\frac{1}{2}}$ খ) $v < (rg \tan \theta)^{\frac{1}{2}}$

গ) $v^2 \leq (rg \tan \theta)^{\frac{1}{2}}$ ঘ) $v > (rg \tan \theta)^{\frac{1}{2}}$

৮৬. একজন সাইকেল আরোহী 50 m ব্যাসার্ধের রাস্তার বাক 9.8 m/s বেগে

নিরাপদে বাক অতিক্রম করল। আরোহীর নভিকোণ কত? [সি. বো. '২৫]

গ) ক) 9° খ) 10° গ) 11° ঘ) 12°

৮৭. রাস্তার ব্যাংকিং নির্ভর করে-

i. বাকের ব্যাসার্ধের উপর

ii. গাড়ির ভরের উপর

iii. গাড়ির বেগের উপর

নিচের কোনটি সঠিক? [রা. বো. '২৫; চ. বো. '২১; '১৯; দি. বো. '১৬; ব. বো. '২৫]

খ) ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮৮. ব্যাংকিংহীন অনুভূমিক সমতল রাস্তায় নিরাপদে যানবাহনের বাক

নেওয়ার শর্ত হলো- [এখানে F_c = কেন্দ্রমুখী বল, f = রাস্তার ঘর্ষণ বল]

i. $F_c > f$

ii. $F_c \leq f$

iii. $F_c = f$

নিচের কোনটি সঠিক? [সি. বো. '২০]

খ) ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৯ ও ৯০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

P ও Q স্থানে যথাক্রমে 9 m এবং 16 m ব্যাসার্ধের দুটি বাকের রাস্তা

আছে। প্রত্যেকটি বাকের ব্যাংকিং কোণ 3° । (উভয় স্থানে রাস্তার

প্রস্থ 5 m) [দি. বো. '২৪]

৮৯. Q স্থানে রাস্তার ভিতরের পার্শ্ব অপেক্ষা বাইরের পার্শ্ব কত উঁচু?

গ) ক) 0.003 m খ) 0.011 m গ) 0.262 m ঘ) 0.837 m

৯০. P ও Q স্থানের রাস্তা দুটিতে কোনো গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগের অনুপাত হবে-

খ) ক) $\sqrt{3} : \sqrt{4}$ খ) 3 : 4 গ) 9 : 16 ঘ) 81 : 256

সংঘর্ষ

৯১. 7 kg ভরের একটি বস্তু একটি স্থির বস্তুর সাথে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে

লিপ্ত হলো। সংঘর্ষের পর বস্তু একই দিকে আদি বেগের এক-চতুর্থাংশ

বেগ নিয়ে চলতে থাকে। স্থির বস্তুর ভর কত? [য. বো. '২২]

খ) ক) 2.2 kg খ) 4.2 kg গ) 8.2 kg ঘ) 14.2 kg

৯২. অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে সংরক্ষিত হয়- [সকল বোর্ড '১৮]

ক) গতিশক্তি খ) স্থিতিশক্তি গ) কৌণিক ভরবেগ ঘ) ভরবেগ

৯৩. দুটি সমান ভরের বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটলে-

i. সংঘর্ষের পূর্বের ও পরের মোট ভরবেগ একই থাকবে

ii. সংঘর্ষের পূর্বের ও পরের মোট গতিশক্তি একই থাকবে

iii. সংঘর্ষের পর বস্তুর বেগ বিনিময় করবে

নিচের কোনটি সঠিক? [রা. বো. '১১]

খ) ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii